



1

6

900 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 19/11/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مقدمة في C++

د. ماهر الصارم



برمجة ا

تعريف عن مادة البرمجة

هي مادة أساسية في مجالنا، تقسم إلى ثلاثة أقسام:

- نظري: نأخذ الفكرة النظرية فيها.
- TD: نطبق مسائل برمجية ونحلها.
- مخابر: نطبق ما أخذناه على الحاسب.



سنطبق خلال دراستنا على لغة C++

ملاحظة: المادة تحتاج للاعتماد على الذات والبحث والحل المستمر 😊

القالب الأساسي في لغة C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     return (0);
6 }
```

ملاحظات:

- هذا القالب يكون مكتوب ولا حاجة لكتابه في برنامج code blocks الذي سنطبق دراستنا عليه.
- سيتم شرح معنى هذا القالب في المحاضرات القادمة.
- لا يعمل البرنامج بشكل صحيح في حال حذف أحد هذه السطور.

تعليمات الإدخال والإخراج (Input, out put)

في أي برنامج يوجد مدخلات ومخرجات.

الإدخال: قيم يدخلها المستخدم لها مكان في الذاكرة.

الإخراج: القيم التي يتم طباعتها على الشاشة.

cin>> إدخال (قراءة)

cout<< إخراج (طباعة)

ملاحظات:

- يجب الانتباه لجهة الإشارات <>
- لا تنسَ الفاصلة المنقوطة ; في نهاية كل تعليمة برمجية، عدم وجودها يعطي Error
- عند طباعة أي جملة توضع ضمن "....."

تعليمة الإخراج

تمرين: اكتب برنامج يطبع جملة Hello world

الحل:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"Hello world!"<<endl;
6     return (0);
7 }
```

ملاحظة: يوضع البرنامج بالكامل ضمن أقواس المجموعة {}

تمرين: اكتب برنامج يطبع (Hello world) و (hello everybody) حيث كل من الجملتين في سطر.
الحل:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"hello world";
6     cout<<"hello everybody";
7     return (0);
8 }
```

النتيجة على الشاشة:

Hello worldhello everybody

لاحظ أن البرنامج حافظ على المسافة داخل إشارات التنصيص ولكن لم ينتقل إلى سطر جديد، رغم أن كل تعليمة في سطر! لذلك، يجب استخدام بعض التعليمات المفيدة في هذه الحالة، مثل: endl; توضع بعد << "\n": توضع ضمن "" كلاهما نفس الوظيفة ولكن "\n" أفضل بالنسبة للذاكرة



البرنامج الثاني بعد التصحيح:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"hello world"<<endl;
6     cout<<"hello everybody";
7     return (0);
8 }
```

أو

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"hello world \n";
6     cout<<"hello everybody";
7     return (0);
8 }
```



ملاحظة: يوجد أيضاً تعليمة مفيدة وهي

\t

تعطي مسافة (tap)

تعليمة الإدخال cin

تمرين: اكتب برنامج يجمع عددين.

يوجد حلان

الحل الأول:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int x,y,z;
6     cin>>x>>y;
7     z=x+y;
8     cout<<z;
9     return (0);
10 }
```



شرح الحل:

- في هذا التمرين لدينا $x + y$ (مدخلات) z (مخرجات)
- يجب التعبير عن كل متغير قبل استعماله:
 $int\ x, y, z;$
- (int) تستخدم للتعريف عن الأعداد الصحيحة فقط.
- عند تعريف متغير يتم حجز مكان مخصص له في الذاكرة.
- (=) لا تعني مساواة بل هي إسناد أي يتم حساب $x + y$ ثم يتم تخزينها في z .

الحل الثاني (لجمالية البرنامج):

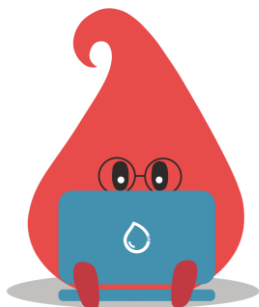
```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5  int x,y,z;
6  cout<<"x=";
7  cin>>x;
8  cout<<"y=";
9  cin>>y;
10 z=x+y;
11 cout<<"z="<<z;
```



أو بدلاً من تعريف z نضع

```
10 cout<<x<<"+"<<y<<"="<<x+y;
11 return (0);
12 }
```

تكون النتيجة:



$$x = 5$$

$$y = 7$$

$$5 + 7 = 12$$

$$z = 12 \text{ أو}$$

أنواع الأخطاء البرمجية

1. خطأ ترجمة compile error

يوجد نقص في كتابة الكود أدى إلى عدم فهم المترجم.

مثال: نسيان وضع ;، عدم تعريف المتغيرات، كتابة Cout (حرف كبير) لأن ++c حساسة لحالة الأحرف

2. خطأ تنفيذ run time error

يظهر عند تنفيذ البرنامج

مثال: في حالة التقسيم على صفر

3. خطأ من المبرمج logical error

مثال: مطلوب برنامج جمع عددين ولكن المبرمج يكتب: $x - y = z$

هنا الكود صحيح والتنفيذ صحيح ولكن العملية المستعملة لا تتوافق مع الهدف من البرنامج.

وأخيراً:

في هذه المادة التجريب هو مفتاح النجاح، جرب أي برنامج أو أي كود يخطر على بالك وراقب النتيجة!

لا تدرس هذه المادة من دون تجريب مستمر.



انتهت المحاضرة الأولى !)